Задание №27 - новые условия

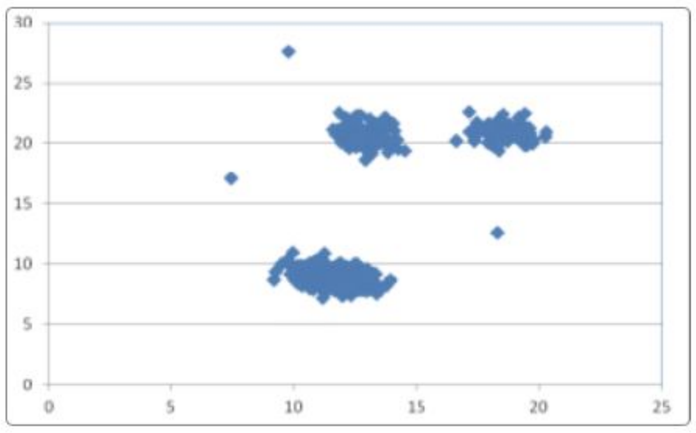
Уровень: "Важный"

Задание №1

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники не пересекаются между собой. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.
Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность центра.
Расстояние между двумя точками на плоскости A(x1,y1) и B(x2,y2) вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле хранятся координаты точек двух кластеров, где H = 6,5 и W = 4,5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Известно, что количество точек не превышает 1000.
Известно, что в файле имеются координаты ровно двух «лишних» точек, представляющих аномалии, которые возникли в результате помех при передаче данных. Эти точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.
Для файла определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_1 — минимальное расстояние между центром одного кластера и точкой другого кластера и P_2 — максимальное расстояние между центром кластера и точкой другого кластера.
В ответе запишите два числа без пробелов и иных разделителей: сначала целую часть произведения $P_1 \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_2 \times 10\,000$
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Файл: 27_1.txt

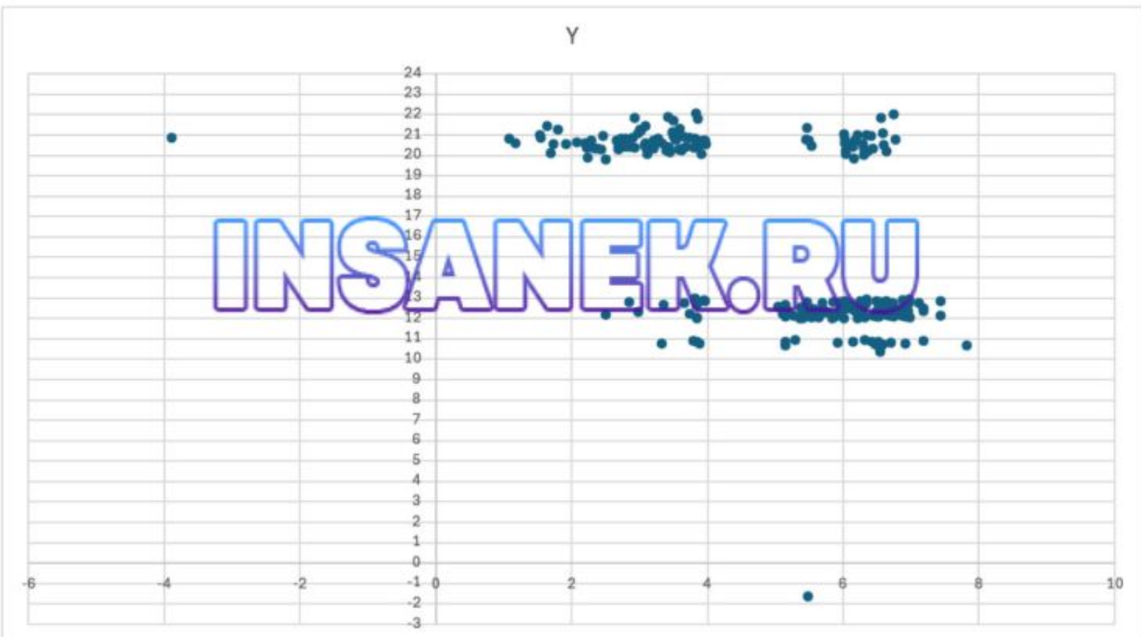
Верные варианты

74829109831

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим графики точек в электронных таблицах. Для этого откроем файл, выделим точки и построим точечную диаграмму. Для двух файлов получим:



INSANEK.RU

2. Определим границы кластеров. Для файла можем сделать вывод, что если у точки координата x 10 < y < 15, то это кластер №1, в случае x > 0 и y > 15 кластер №2.

3. Получаем следующий код программы (на примере файла A):

1. Импортируем модуль для работы с математическими функциями.
2. Определяем функцию для вычисления евклидова расстояния между двумя точками p1 и p2 в двумерном пространстве.
3. Открываем файл с данными и читаем первую строку (ее игнорируем). Затем данные из остальных строк файла преобразуем в список координат типа float, заменяя запятые на точки.
4. Создаем два списка для хранения центроидов (best_centroids) и кластеров (clusters).
5. Точки из roots распределяем по двум кластерам на основе условия: если значение x меньше 1, точка попадает в первый кластер, иначе — во второй.
6. Для каждого кластера вычисляем сумму расстояний от одной точки до всех остальных точек в этом кластере. Точка с минимальной суммой расстояний выбирается в качестве центроида кластера.
7. Вычисляем значения P1 и P2. Результат выводим на экран.

Полный код программы:

```
import math
f = open('27_1.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]

clusters = [[], []]
for x, y in roots:
    if 10 < y < 15:
        clusters[0].append((x, y))
    elif x > 0 and y > 15:
        clusters[1].append((x, y))

best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]

for i in range (len(clusters)):
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]

P1 = min([math.dist(best_centroids[i], p1) for i in range(len(clusters)) for p1 in clusters[1 - i]])
P2 = max([math.dist(best_centroids[i], p1) for i in range(len(clusters)) for p1 in clusters[1 - i]])
print(int(P1 * 10_000), int(P2 * 10_000))
```

Ответ: 74829 109831

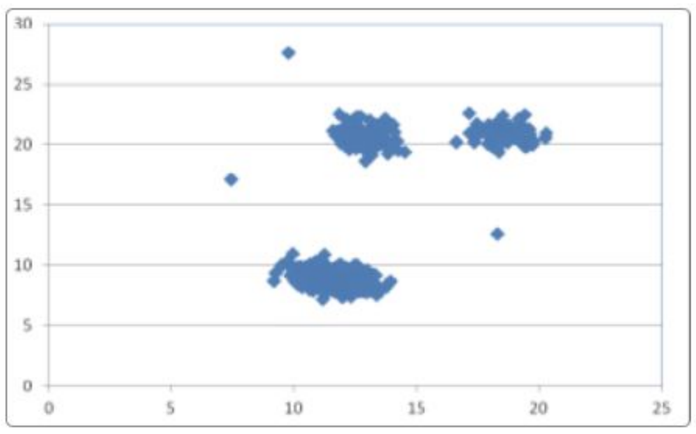
Задание №2

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники не пересекаются между собой. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.
Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность центра.
Расстояние между двумя точками на плоскости A(x1,y1) и B(x2,y2) вычисляется по формуле:

INSANEK.RU

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле хранятся координаты точек двух кластеров, где H = 6,5 и W = 4,5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Известно, что количество точек не превышает 1000.
Известно, что в файле имеются координаты ровно двух «лишних» точек, представляющих аномалии, которые возникли в результате помех при передаче данных. Эти точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.
Для файла определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_1 — расстояние между центрами кластеров и P_2 — максимальное расстояние между центром каждого кластера и точкой этого же кластера.
В ответе запишите два числа без пробелов и иных разделителей: сначала целую часть произведения $P_1 \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_2 \times 10\,000$.
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Файл: 27_2.txt

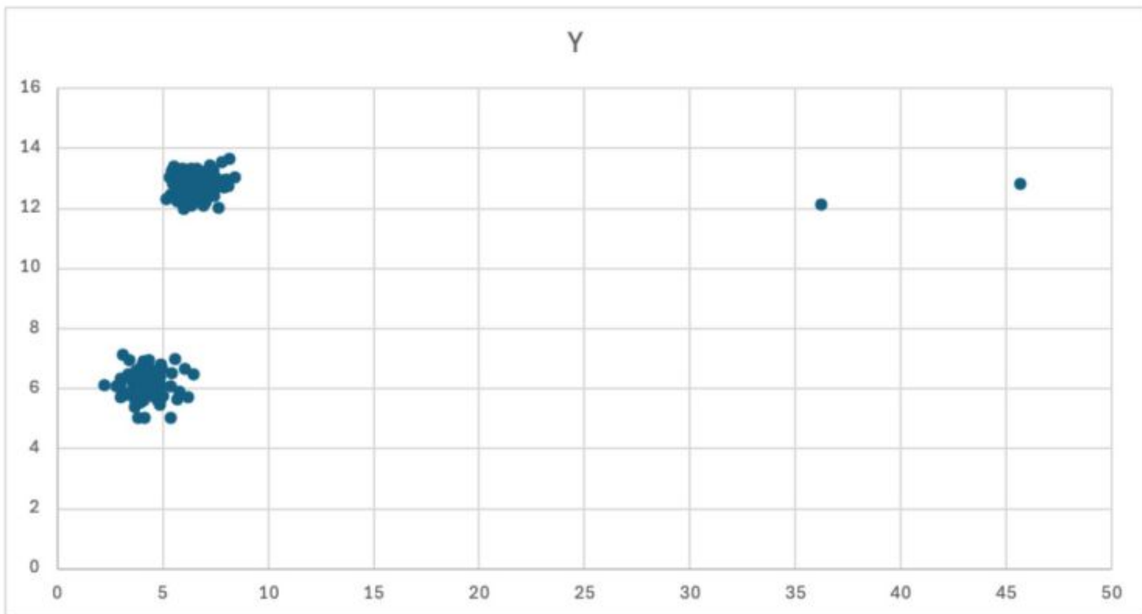
Верные варианты

6930121668

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим графики точек в электронных таблицах. Для этого откроем файл, выделим точки и построим точечную диаграмму. Для двух файлов получим:



2. Определим границы кластеров. Для файла можем сделать вывод, что если у точки координата x x < 15 и y < 10, то это кластер №1, в случае x < 15 и y > 10 кластер №2.

3. Получаем следующий код программы (на примере файла A):

1. Импортируем модуль для работы с математическими функциями.

2. Определяем функцию для вычисления евклидова расстояния между двумя точками p1 и p2 в двумерном пространстве.
3. Открываем файл с данными и читаем первую строку (ее игнорируем). Затем данные из остальных строк файла преобразуем в список координат типа float, заменяя запятые на точки.
4. Создаем два списка для хранения центроидов (best_centroids) и кластеров (clusters).
5. Точки из roots распределяем по двум кластерам на основе условия: если значение x меньше 1, точка попадает в первый кластер, иначе — во второй.
6. Для каждого кластера вычисляем сумму расстояний от одной точки до всех остальных точек в этом кластере. Точка с минимальной суммой расстояний выбирается в качестве центроида кластера.
7. Вычисляем значения P1 и P2.

Полный код программы:

```
import math

f = open('27_2.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]

clusters = [[], []]
for x, y in roots:
   if x < 15 and y < 10:
      clusters[0].append((x, y))
   elif x < 15 and y > 10:
      clusters[1].append((x, y))

best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]

for i in range (len(clusters)):
```

INSANEK.RU

```
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]

P1 = math.dist(best_centroids[0], best_centroids[1])
P2 = max([math.dist(best_centroids[i], p1) for i in range(len(clusters)) for p1 in clusters[i]])

print(int(P1 * 10_000), int(P2 * 10_000))
```

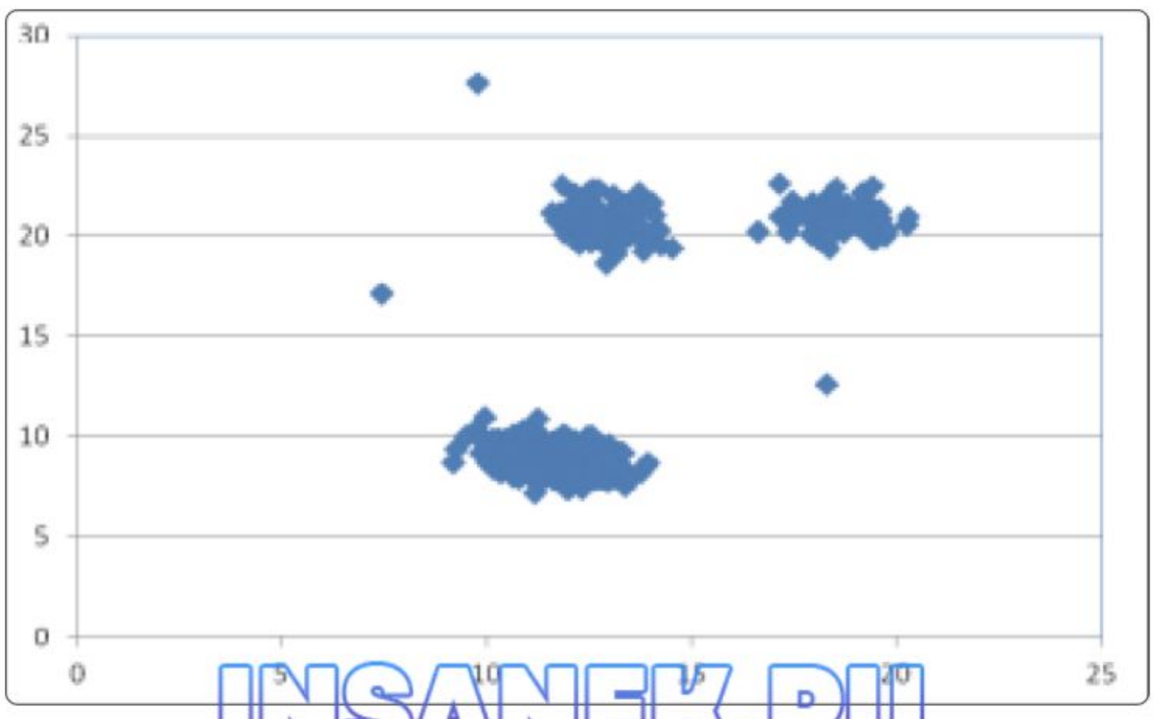
Ответ: 69301 21668

Задание №3

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники не пересекаются между собой. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.
Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность центра.
Расстояние между двумя точками на плоскости A(x1,y1) и B(x2,y2) вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле хранятся координаты точек трёх кластеров, где H = 12 и W = 12 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y.
Известно, что количество точек не превышает 10 000, так же известно, что в файле имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся аномалиями, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.
Для файла определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q1 — минимальное расстояние от центра кластера до начала координат, и Q2 — максимальное расстояние от центра кластера до начала координат.
В ответе запишите два числа без пробелов и иных разделителей: сначала целую часть произведения $Q_1 \times 10\,000$, затем целую часть произведения $Q_2 \times 10\,000$.
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



INSANEK.RU

Файл: 27_3.txt

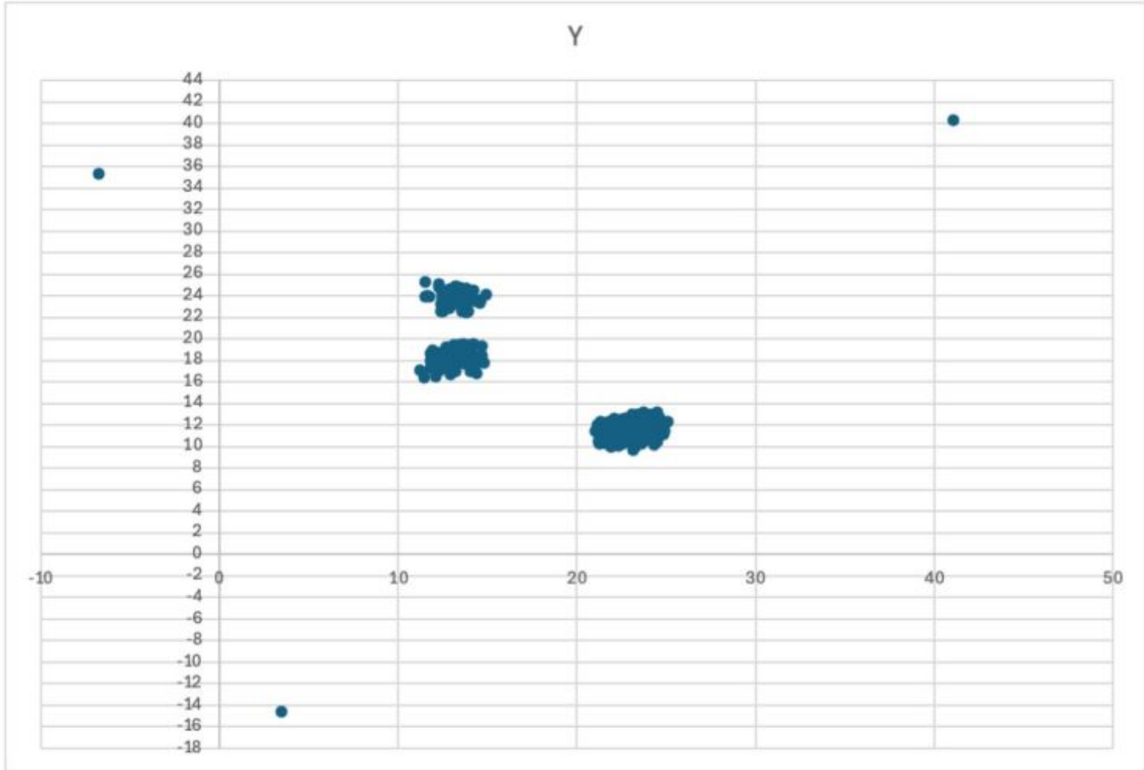
Верные варианты

224871273226

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим графики точек в электронных таблицах. Для этого откроем файл, выделим точки и построим точечную диаграмму. Для двух файлов получим:



2. Определим границы кластеров. Для файла можно сделать вывод, что если 10 < x < 20 и y < 21, то это кластер №1, если 10 < x < 20 и y > 21, то это кластер №2, в случае 20 < x < 30 — это кластер №3.

3. Получаем следующий код программы:

1. Импортируем модуль для работы с математическими функциями.

2. Определяем функцию для вычисления евклидова расстояния между двумя точками p1 и p2 в двумерном пространстве.
3. Открываем файл с данными и читаем первую строку (ее игнорируем). Затем данные из остальных строк файла преобразуем в список координат типа float, заменяя запятые на точки.
4. Создаем два списка для хранения центроидов (best_centroids) и кластеров (clusters).
5. Точки из roots распределяем по трем кластерам на основе условий выше.
6. Для каждого кластера вычисляем сумму расстояний от одной точки до всех остальных точек в этом кластере. Точка с минимальной суммой расстояний выбирается в качестве центроида кластера.
7. Вычисляем значения Q1, Q2. Результат выводим на экран.

Полный код программы:

```
import math

f = open('27_3.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]

clusters = [[], [], []]
for x, y in roots:
    if 10 < x < 20 and y < 21:
        clusters[0].append((x, y))
    elif 10 < x < 20 and y > 21:
        clusters[1].append((x, y))
    elif 20 < x < 30:
        clusters[2].append((x, y))

best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]

for i in range (len(clusters)):
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]

Q1 = min(math.dist(c, (0, 0)) for c in best_centroids)
Q2 = max(math.dist(c, (0, 0)) for c in best_centroids)
print(Q1, Q2)
print(int(Q1 * 10_000), int(Q2 * 10_000))
```

INSANEK.RU

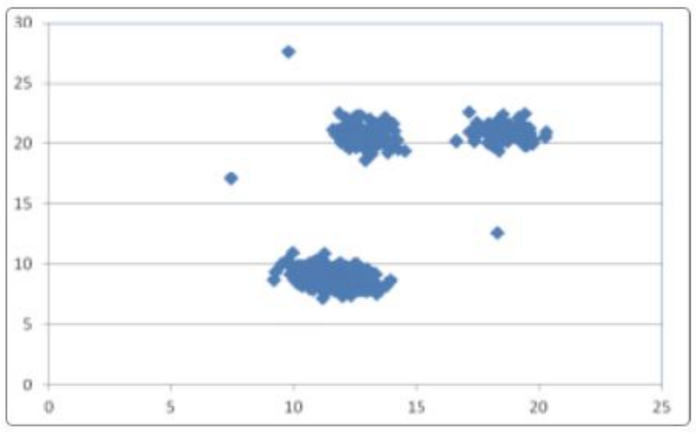
Ответ: 224871 273226

Задание №4

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники не пересекаются между собой. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.
Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность центра.
Расстояние между двумя точками на плоскости A(x1,y1) и B(x2,y2) вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где H = 6 и W = 5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y.
Известно, что количество точек не превышает 10 000, так же известно, что в файле имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся аномалиями, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.
Для файла определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 — среднее арифметическое расстояний от центра кластера с минимальным количеством точек до точек этого кластера и Q_2 — среднее арифметическое расстояний от центра кластера с максимальным количеством точек до точек этого кластера.
Гарантируется, что во всех кластерах количество точек различно. Нулевое расстояние от центра кластера до самого себя не учитывается.
В ответе запишите два числа без пробелов и иных разделителей: сначала целую часть произведения $Q_1 \times 10\,000$, затем целую часть произведения $Q_2 \times 10\,000$.
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Файл: 27_4.txt

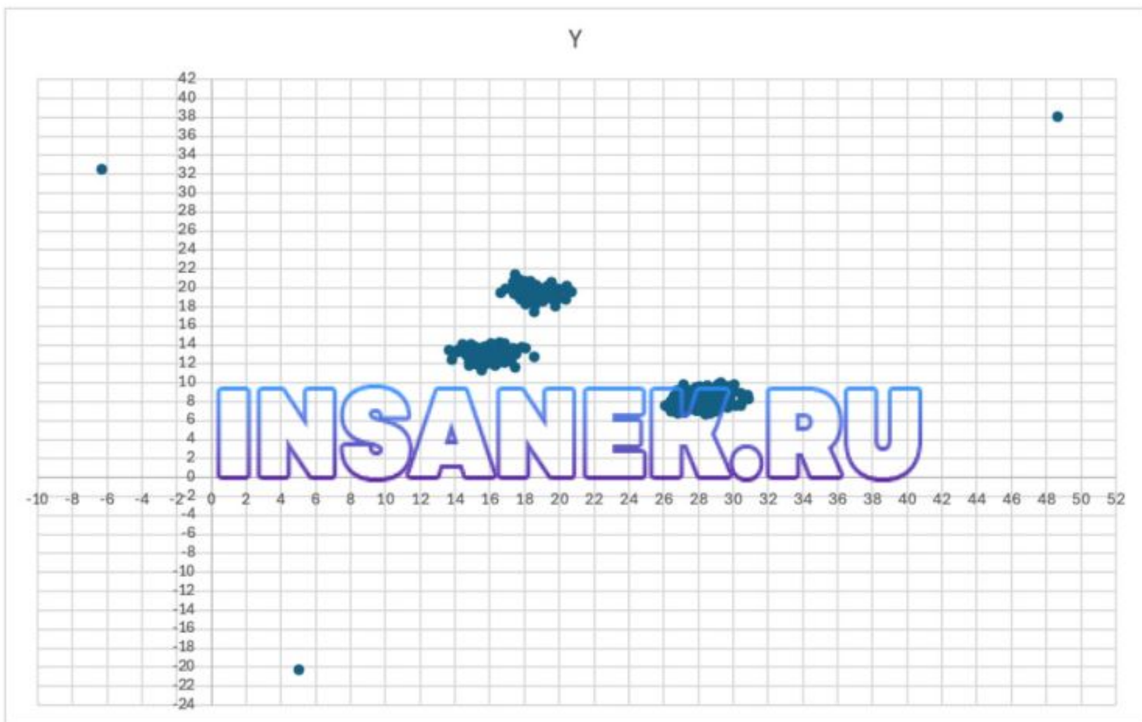
Верные варианты

97629518

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим графики точек в электронных таблицах. Для этого откроем файл, выделим точки и построим точечную диаграмму. Для двух файлов получим:



2. Определим границы кластеров. Для файла можно сделать вывод, что если 12 < x < 20 и y < 16, то это кластер №1, если 16 < x < 22 и y > 16, то это кластер №2, в случае 24 < x < 32 — это кластер №3.

3. Получаем следующий код программы:
   1. Импортируем модуль для работы с математическими функциями.
   2. Определяем функцию для вычисления евклидова расстояния между двумя точками p1 и p2 в двумерном пространстве.

3. Открываем файл с данными и читаем первую строку (ее игнорируем). Затем данные из остальных строк файла преобразуем в список координат типа float, заменяя запятые на точки.
4. Создаем два списка для хранения центроидов (best_centroids) и кластеров (clusters).
5. Точки из roots распределяем по трем кластерам на основе условий выше.
6. Для каждого кластера вычисляем сумму расстояний от одной точки до всех остальных точек в этом кластере. Точка с минимальной суммой расстояний выбирается в качестве центроида кластера.
7. Вычисляем значения Q1, Q2. Результат выводим на экран.

Полный код программы:

```
import math

f = open('27_4.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]

clusters = [[], [], []]
for x, y in roots:
    if 12 < x < 20 and y < 16:
        clusters[0].append((x, y))
    elif 16 < x < 22 and y > 16:
        clusters[1].append((x, y))
    elif 24 < x < 32:
        clusters[2].append((x, y))

best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]

for i in range (len(clusters)):
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]

min_ind, max_ind = clusters.index(min(clusters, key=len)), clusters.index(max(clusters, key=len))
Q1 = sum([math.dist(best_centroids[min_ind], p1) for p1 in clusters[min_ind]]) / (len(clusters[min_ind]) - 1)
Q2 = sum([math.dist(best_centroids[max_ind], p1) for p1 in clusters[max_ind]]) / (len(clusters[max_ind]) - 1)
print(Q1, Q2)
print(int(Q1 * 10_000), int(Q2 * 10_000))
```

Ответ: 9762 9518

Задание №5

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники не пересекаются между собой. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность центра.

INSANEK.RU

Расстояние между двумя точками на плоскости A(x1,y1) и B(x2,y2) вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

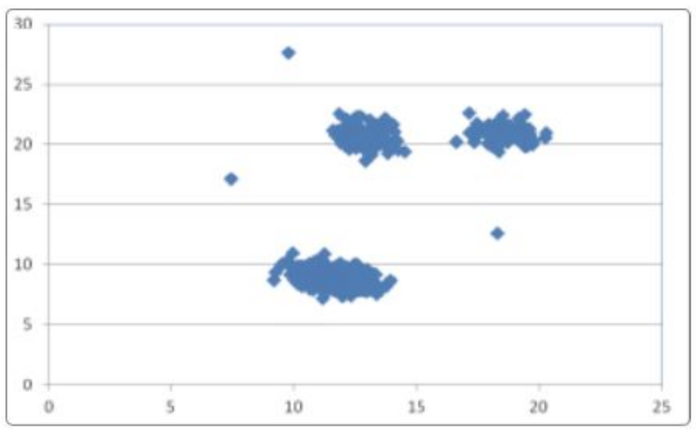
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где H = 6 и W = 4,5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y.

Известно, что количество точек не превышает 10 000, так же известно, что в файле имеются координаты ровно трёх «лишних» точек, являющихся аномалиями, возникшими в результате помех при передаче данных. Эти три точки не относятся ни к одному из кластеров, их учитывать не нужно.

Для файла найдите два числа: Q1 — минимальное расстояние между точками, принадлежащими двум различным кластерам, и Q2 — максимальное расстояние между точками, принадлежащими двум различным кластерам.

В ответе запишите два числа: сначала целую часть произведения $Q_1 \times 10\,000$, затем целую часть произведения $Q_2 \times 10\,000$.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Файл: 27_5.txt

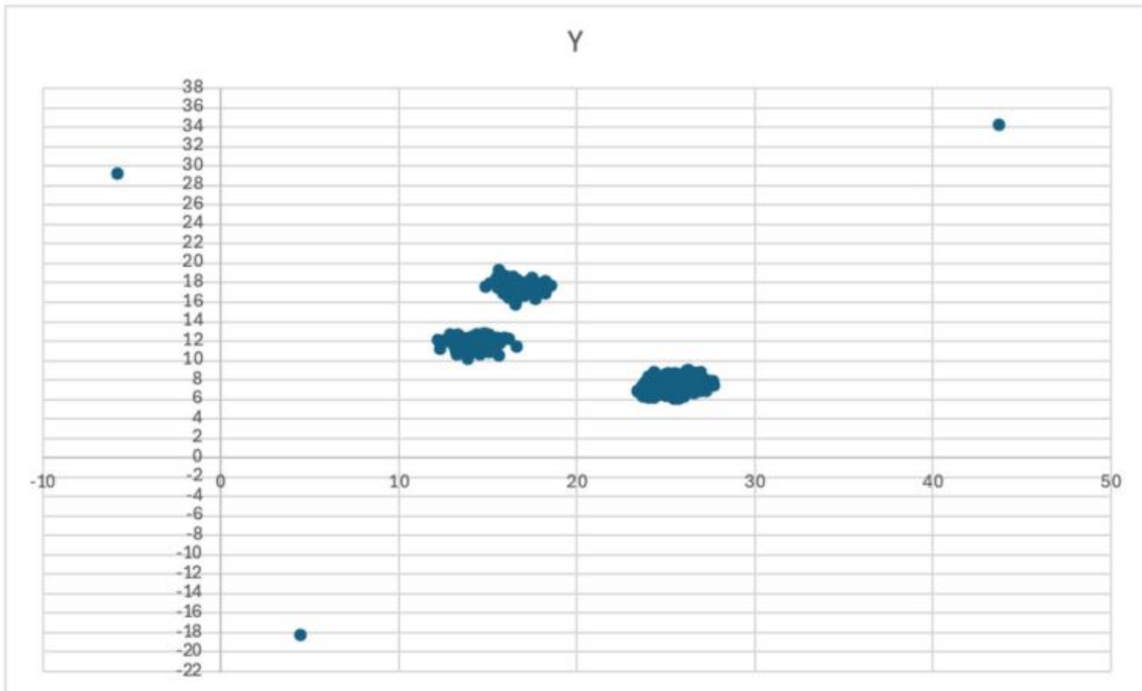
Верные варианты

33863170816

Решение

Сообщить об ошибке

1. Построим графики точек в электронных таблицах. Для этого откроем файл, выделим точки и построим точечную диаграмму. Для двух файлов получим:



2. Определим границы кластеров. Для файла можно сделать вывод, что если 10 < x < 20 и y < 14, то это кластер №1, если 10 < x < 20 и y > 14, то это кластер №2, в случае 20 < x < 30 — это кластер №3.

3. Получаем следующий код программы:

1. Импортируем модуль для работы с математическими функциями.
2. Определяем функцию для вычисления евклидова расстояния между двумя точками p1 и p2 в двумерном пространстве.
3. Открываем файл с данными и читаем первую строку (ее игнорируем). Затем данные из остальных строк файла преобразуем в список координат типа float, заменяя запятые на точки.
4. Создаем два списка для хранения центроидов (best_centroids) и кластеров (clusters).
5. Точки из roots распределяем по трем кластерам на основе условий выше.
6. Для каждого кластера вычисляем сумму расстояний от одной точки до всех остальных точек в этом кластере. Точка с минимальной суммой расстояний выбирается в качестве центроида кластера.
7. Вычисляем значения Q1, Q2. Результат выводим на экран.

Полный код программы:

```
import math

f = open('27_5.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]

clusters = [[], [], []]
for x, y in roots:
    if 10 < x < 20 and y < 14:
        clusters[0].append((x, y))
    elif 10 < x < 20 and y > 14:
        clusters[1].append((x, y))
    elif 20 < x < 30:
        clusters[2].append((x, y))

best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]
```

INSANEK.RU

```
for i in range (len(clusters)):
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]

Q1 = min(
    math.dist(p1, p2)
    for i in range(len(clusters))
    for j in range(i + 1, len(clusters))
    for p1 in clusters[i]
    for p2 in clusters[j]
)

Q2 = max(
    math.dist(p1, p2)
    for i in range(len(clusters))
    for j in range(i + 1, len(clusters))
    for p1 in clusters[i]
    for p2 in clusters[j]
)

print(int(Q1 * 10_000), int(Q2 * 10_000))
```

Ответ: 33863170816

INSANEK.RU